

Seleção de Estrutura e Validação de Modelos

Eduardo Carvalho

3 de dezembro de 2025

1 Análise de Amostragem e Seleção de Entradas

1.1 Determinação do Tempo de Amostragem

Para a identificação dinâmica da temperatura T_4 (centro da câmara), analisou-se inicialmente a constante de tempo do sistema. Através da análise de autocorrelação, determinou-se o ponto onde a correlação decai para $1/e$.

- **Constante de Tempo Estimada (τ):** 1089.60 s
- **Tempo de Amostragem Original (T_s):** 0.8 s

Seguindo o critério de ter aproximadamente 4 amostras dentro de uma constante de tempo para evitar superamostragem excessiva na identificação, o tempo de amostragem alvo foi calculado em aproximadamente 272.40 s.

Consequentemente, aplicou-se um fator de decimação de **340**, resultando em um novo tempo de amostragem de:

$$T_{s,novo} = 272.00 \text{ s}$$

A Figura 1 apresenta a autocorrelação utilizada para a estimativa e a comparação entre os dados originais e os dados decimados.

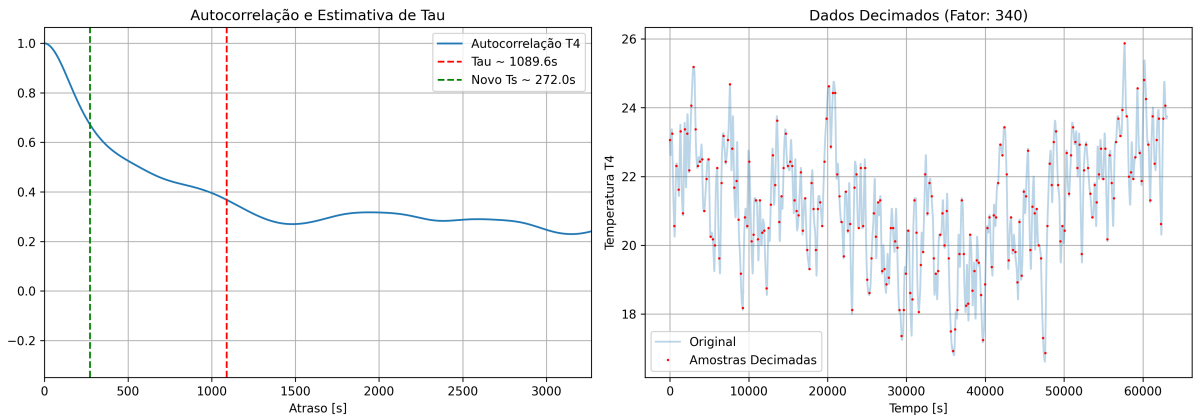


Figura 1: Autocorrelação para estimativa de τ e visualização dos dados decimados.

1.2 Seleção de Variáveis de Entrada

Para definir as entradas do modelo dinâmico de T_4 , avaliou-se a correlação entre as variáveis disponíveis. A matriz de correlação (Figura 2) revelou que as temperaturas T_1 e T_2 possuem altíssima correlação com a saída desejada T_4 (acima de 0.94).

No entanto, T_1 e T_2 apresentaram uma correlação mútua de 0.9981. Para evitar problemas de multicolinearidade e redundância no modelo, optou-se por manter apenas a variável com a maior correlação direta com o alvo.

Entradas Selecionadas:

- Temperatura T_2 - Selecionada por apresentar a maior correlação com T_4 e eliminar a redundância de T_1 .

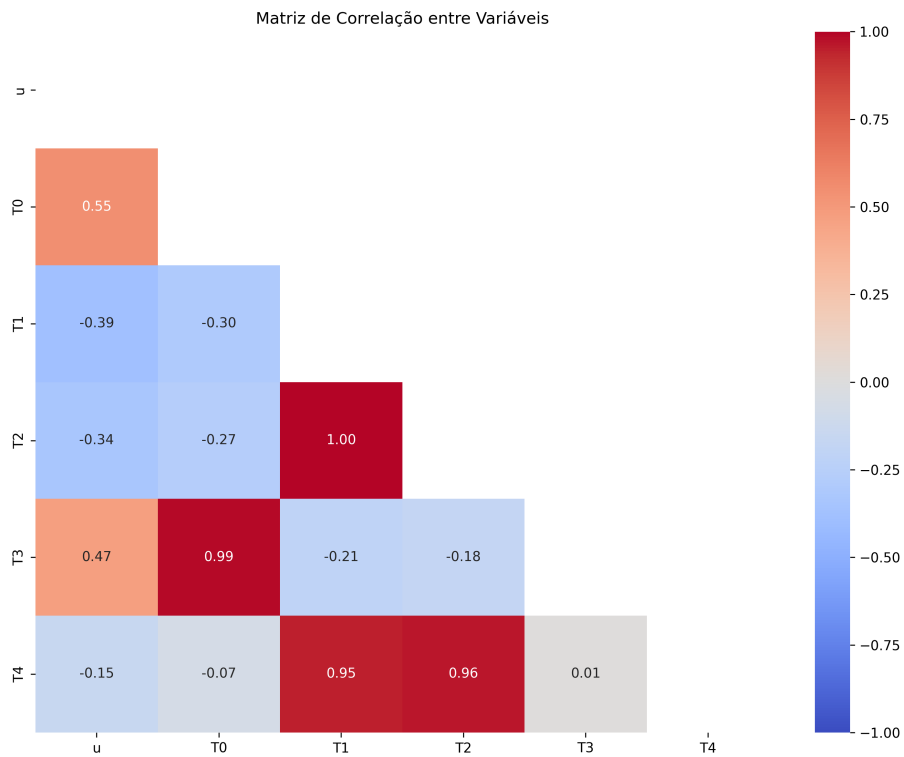


Figura 2: Matriz de correlação utilizada para análise de relevância e redundância.

2 Identificação e Validação de Modelos

2.1 Divisão dos Dados

O conjunto de dados decimado foi dividido temporalmente em três partes para garantir uma avaliação justa dos modelos: Teste (para seleção de estrutura), Treinamento (para estimação de parâmetros) e Validação (para comparação final).

- **Teste:** 15% das amostras.
- **Treinamento:** 60% das amostras.
- **Validação:** 25% das amostras.

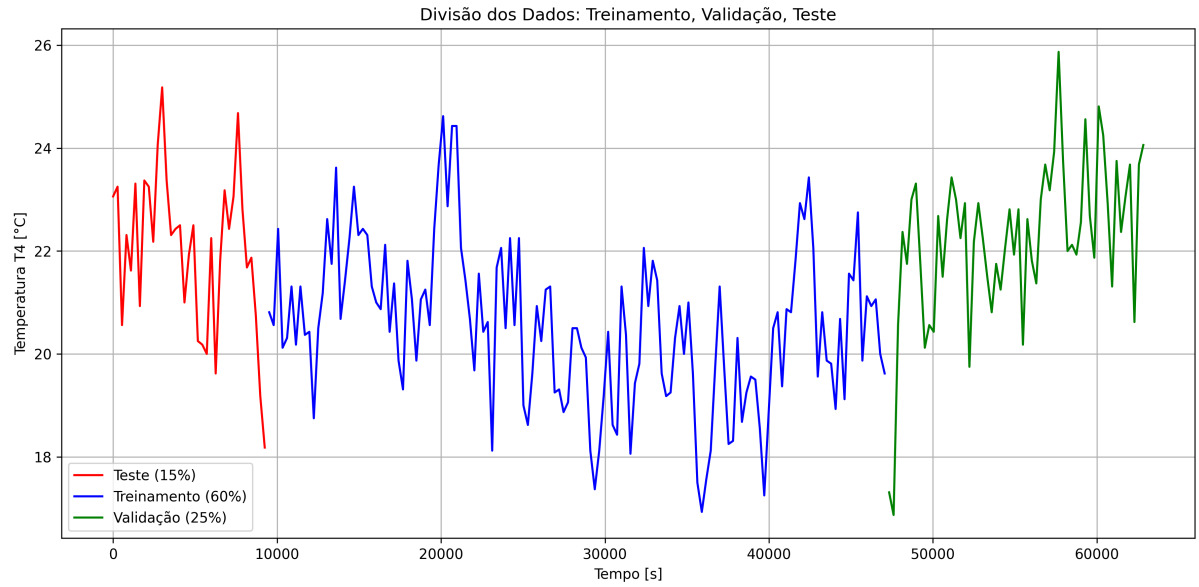


Figura 3: Divisão temporal dos dados para as etapas de identificação.

2.2 Determinação de Estrutura e Estimação

Utilizando o conjunto de Teste, determinou-se a estrutura para três classes de modelos. Posteriormente, os parâmetros foram estimados usando o conjunto de Treinamento via Mínimos Quadrados.

1. **Modelo Linear (ARX vs ARMAX):** Através do Critério de Informação de Akaike (AIC), comparou-se estruturas ARX e ARMAX.
 - O modelo **ARMAX** obteve o melhor desempenho relativo, com ordem ($p = 1, q = 1$) e AIC de 57.23, superando a estabilidade da predição livre do modelo ARX de ordem (1, 6).
2. **Modelo Não-Linear Polinomial:** A estrutura foi selecionada via algoritmo de Taxa de Redução de Erro (ERR). Os termos mais significativos selecionados foram:
 - $y(k - 1)$
 - $u(k - 1)^2$ (Termo quadrático da entrada)
 - $y(k - 2)$
3. **Modelo Fuzzy Takagi-Sugeno:** Utilizou-se o algoritmo Fuzzy C-Means para determinar os antecedentes. A análise do coeficiente de partição (FPC) indicou que **2 clusters** (regras) proporcionam a melhor separação para este conjunto de dados.

2.3 Análise de Resíduos

A análise dos resíduos (Figura 4) mostra que os modelos ARMAX e Fuzzy apresentaram distribuições de erro mais próximas de uma normal e com menor variância. O modelo ARX apresentou desvios mais significativos.

Análise dos Resíduos para Diferentes Modelos

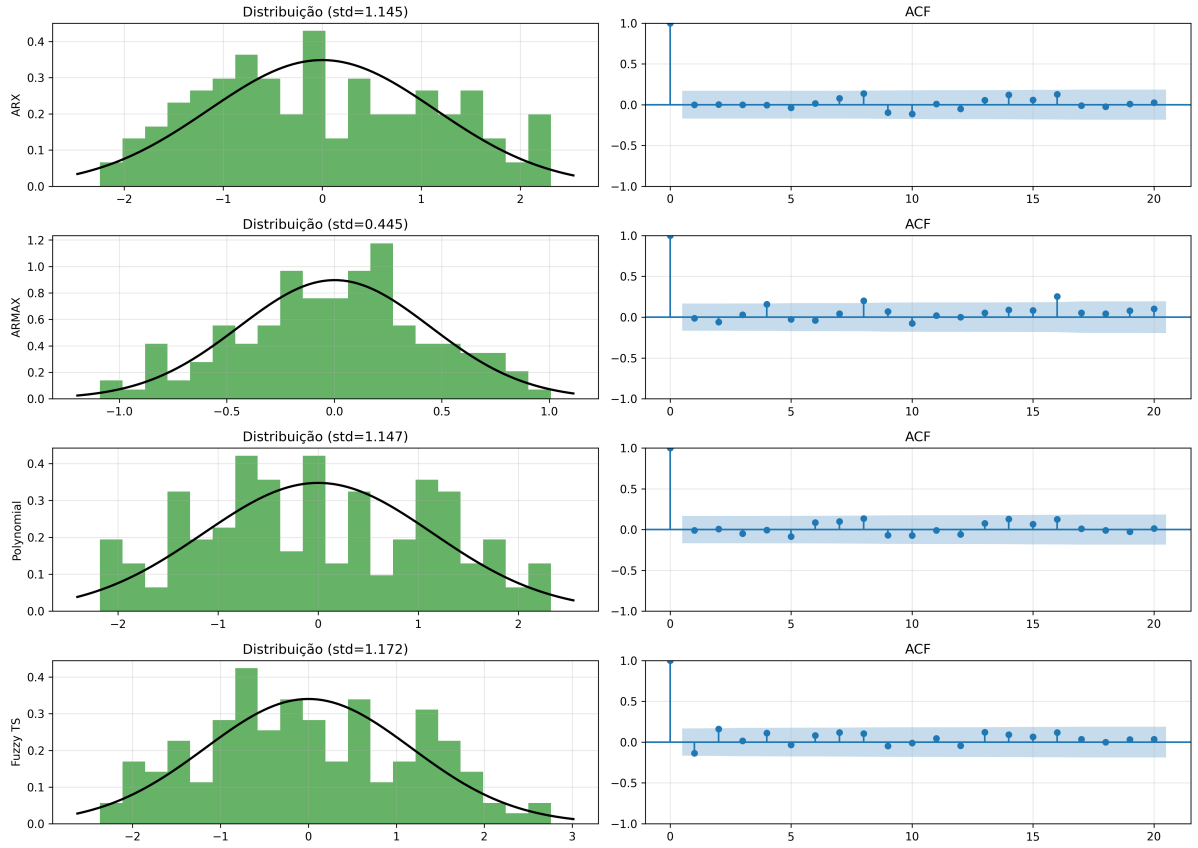


Figura 4: Análise estatística e de autocorrelação dos resíduos para os modelos estimados.

2.4 Comparação de Desempenho e Conclusão

A validação final foi realizada comparando o Erro Quadrático Médio (RMSE) em simulação livre (free run), além de previsões de 1 passo e 5 passos à frente.

Tabela 1: Comparativo de Desempenho no Conjunto de Validação

Modelo	RMSE (Livre)	RMSE (1-Passo)	RMSE (5-Passos)	Custo Sinc.
ARX	5.2970	7.9523	5.9576	5.4273
ARMAX	0.4774	0.4772	0.4773	0.4774
Polinomial	1.9653	1.3692	1.6407	2.1927
Fuzzy	1.5601	1.5060	1.5392	1.7247

Conclusão: O modelo **ARMAX** demonstrou ser o mais adequado para o sistema. Ele apresentou, de forma consistente, o menor erro em todos os cenários de previsão, destacando-se principalmente na simulação livre (RMSE de 0.4774 contra 1.56 do segundo melhor, o Fuzzy).

A Figura 5 ilustra visualmente a superioridade do modelo ARMAX em seguir a dinâmica da temperatura T_4 ao longo do tempo, enquanto o modelo ARX divergiu significativamente e os modelos não-lineares apresentaram ruído ou oscilações maiores.

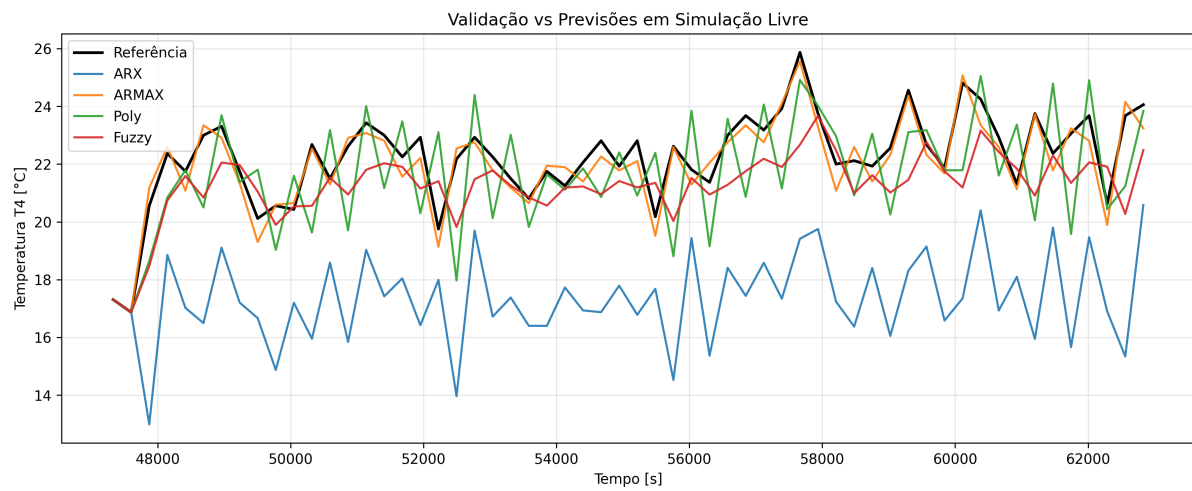


Figura 5: Comparação entre a referência (dados reais) e a simulação livre dos modelos.